

七. 项目描述

7.1 基于全志H616图像识别垃圾分类系统

7.1.1 你说一下这个项目是怎么做的

- 先说项目总体功能
 - 这个项目主要通过摄像头来识别垃圾类型，识别方案是阿里云的OCR识别，调用本地摄像头获取垃圾图片传输到阿里云获得比对结果。根据识别结果来打开不同垃圾桶同时进行语言播报垃圾类型
- 再说实现方案
 - （1. 描述开发环境）硬件平台是，开发板是全志H616，软件平台，运行Ubuntu20.04，开发环境用的是VMWare虚拟机Ubuntu20.04，程序通过交叉编译后远程拷贝到板上运行，比较熟悉的远程拷贝方式是scp命令，还有ftp指令 **（要去复习）**
 - （2. 描述拍照功能实现）摄像头是USB接口，通过自带Linux命令来获取图片，原计划用OpenCV来做，后面因为openCV的调用效率不好改用命令来解决。 **（什么命令要记住）**
 - （3. 描述识别功能实现）关于识别功能，阿里云开放的接口是Java和Python，我选择Python接口，而主程序流程使用的C语言，这里就研究了一下C语言如何调用Python函数并获得Python函数的返回值 **（提醒一下，这里要去复习C调用Python的代码，面试官很可能会问）**
 - （4. 描述语音播报功能实现）语言播报使用的是语音模块，和H616之间通过串口通信，在这里主要是研究Linux串口通信应用层代码的编写，和在STM32,C51上面有很大的区别，Linux应用层这里不需要配置寄存器，只要把相关的串口处理参数设置好就行。而语音模块的固件是提前配置好关键词，比如语言模块串口收到0x11就播放有害垃圾的提醒。
 - （5. 描述垃圾桶开关盖）当识别到垃圾类型时，就打开对应的垃圾桶，使用SG90舵机，这里由于全志H616对PWM外设做了封装，就使用自带的SDK实现了，关于PWM的具体知识是在C51和STM32上面研究的，而Linux底层设备驱动的PWM目前没来得及看，后续有需要的话可以快速学习。

7.1.2 有研究过openCV吗

openCV在做这个项目的时候确实有考虑使用，移植流程的话网上很多博文，当时也做好了。

没有非常系统学习openCV，目前支持C++和python版本，

我记得就写了三四行代码就可以完成摄像头启动和拍照的功能，如果不做算法，

openCV只是调用的话我觉得还是容易的，如果公司后续有这个需求，我很快能上手

7.1.3 你这项目都是调用模块的，比如语音模块，没有技术含量

我觉得随着嵌入式的发展，产品和设备的功能越来越高级和丰富，不管是MPU的厂商还是传感器的厂商都在日益成熟，

作为刚入行的新人，有能力集成和调用厂家SDK才是重要的技术积累，如果非要自己手撕语音识别算法的话，我觉得需要去考研甚至升博才能有数学基础来做。

我确实也很希望今天来面试能给你分享语言识别技术，但确实需要背后很高的学历支撑。

7.1.4 这个项目没有含金量

你说的是对的，这个项目给我最大的启发是嵌入式Linux通用技术的整合，比如后续产品需要用到华为，阿里，腾讯的云平台的时候，不管是C调用Python还是说

使用Linux的第三方HTTP通信的C语言库，我都有能力去完成。那对于外设模块的话，常规Linux应用层封装好的串口或者IIC接口也做的比较熟悉啦，当然，

我也希望自己的后续的工作环境中，如果有可能往下深入研究Linux内核驱动关于串口，IIC接口的开发，也是非常愿意的。而且我也有这样的基础，C51寄存器

或者STM32的HAL库中，关于底层裸机驱动我是有开发经验的，距离Linux内核驱动的话就差字符设备驱动框架了，希望及时把这个空缺补上。

7.1.5 这个项目遇到最大的困难是什么

实现过程有大量的C代码和Linux系统高级编程的知识，这不是什么太大的问题。

最大的困难是我今天来面试，也特别希望自己能当其中的语音模块和OCR识别自己实现出来，但确实因为不是硕士级别的学历，不然的话我相信有更大的吸引力。

如果我入职后，公司的很多内部有很多API支持，我觉得也不太影响我的开发工作，如果后续有跟您一起工作的可能，关于不涉及数学算法层面的研发沟通，

应该还是会很顺畅的。

7.1.6 总结

- 要复习巩固课程中关于这个项目的知识点和实现流程
- 对方问的具体问题，比如拍摄指令，比如C调用Python，比如串口开发流程，都要很熟悉
- 对方问的7.1.2到7.1.5属于技术之外带着刁难型的问题，上面演示了高情商的回答方式
 - 语音算法想要手撕，需要有数学支持，比如线性代数的特征提取，比如概率论中的概率分布，比如信号处理的傅里叶变化，其实他也不会!!! 要够硬
 - 串口驱动或者PWM驱动，我们把注意力转移到曾经在C51和STM32那边学习并亲自配置过寄存器，研究过通信协议和时序的。
 - 巧妙化解的思路是转移话题到你已经会的内容，挖掘给他看，短期内会不了，甚至对方都不会的就推到现在开发有很多的厂家SDK，推到学历和数学算法